

第六届计图人工智能挑战赛 赛道一 B 榜提交说明文档

飞带快友队 | 赛道一 | B 榜 024

dataset3 (GraphMixer 多种子秩融合) + dataset4 (GraphMixer 主线 × Temporal Ranker 双系统融合)

团队：飞带快友队 2026 年 8 月

摘要

本赛题要求给定历史时序交互 (src, dst, time), 对测试集中每个 (src, time) 的 100 个候选 dst 输出交互概率分布, 评测指标为 MRR。B 榜更换为 dataset3 / dataset4 两个新数据集, 呈现两大新挑战: 训练窗与测试窗之间约 90 天的时间断层, 以及测试候选池约 23.4% 为训练期从未出现的 dst (UNK) 且混入大量对抗性干扰项。我们沿用 A 榜"数据集感知的分治"思路: dataset3 (记忆型, 与 A 榜 dataset1 同族) 采用 Node2Vec + GraphMixer (Jittor), 并以五种子 + 异构成员的秩融合抑制单模型方差; dataset4 (二部图、1640 万边) 采用双系统融合——我方 GraphMixer 主线 (含 rollout 推理期自注入的转导学习) 占 70%, 队友 Temporal Ranker v2 占 30%。B 榜最优总分 1.1803393647383136, 排名第 24 (A 榜 1.4081054563093174, 第 31)。

1 团队信息

项目	内容
团队名称	飞带快友队
参赛赛道	赛道一 (基于图学习的动态推荐任务)
A 榜排名	第 31 名 (总分 1.4081054563093174)
B 榜排名	第 24 名 (总分 1.1803393647383136)
联系人 1	李厚贤, 电话 17612220393, 微信 17612220393
联系人 2	刘晋豪, 电话 13502034765, 微信 ljhmaster1234
联系人 3	李佩霖, 电话 13844896827, 微信 lplakimo

2 项目概述

2.1 核心任务

给定历史时序交互 (src, dst, time), 对测试集中每个 (src, time) 的 100 个候选 dst 输出交互概率分布 (每行 100 个概率, 和为 1), 评测指标为 MRR (Mean Reciprocal Rank)。B 榜总分为 dataset3 得分与 dataset4 得分直接相加。

2.2 B 榜数据的新挑战 (改动动机)

相对 A 榜, B 榜两个数据集出现两个显著的结构变化:

- 约 90 天的时间断层: 训练窗与测试窗之间间隔约 90 天, 训练后期学到的模式在测试期发生分布漂移, 冻结模型的历史记忆在测试窗退化明显。
- 23.4% UNK + 对抗性候选: 测试候选池中约 23.4% 是训练期从未出现的 dst, 且候选池混入大量"历史上出现过但非正解"的干扰项——纯记忆/热度类启发式 (EdgeBank、门控筛选等) 会精准踩雷。我队

实测多组此类探针均为显著负收益，因此终稿完全弃用该类先验。

2.3 解决思路与模型选型

两个数据集的图结构差异显著，沿用 A 榜验证有效的"分治"策略：

- **dataset3**（非二部图，src/dst 共享节点集合，重复边比例高，"记忆型"模式）：Node2Vec + GraphMixer 主架构不变；针对单模型方差这一主要损耗源，采用五种子（seed 1~5）+ 异构成员 h384（hidden 384 / history 100, seed 11）共 6 路在 rank-percentile 秩空间加权融合（ $0.17 \times 5 + 0.15$ ），线上实测较单模型 +0.0126。
- **dataset4**（二部图，src/dst 不共享，61 万 src + 86 万 dst，1640 万边）：双系统融合。我方 GraphMixer 主线（p5mix_h，占 70%）+ 队友 Temporal Ranker v2（tm4，占 30%）。主线内部再作六成员秩融合： $v3 \times 0.15 + honest \times 0.15 + rolloutA \times 0.15 + rolloutB \times 0.15 + craft_e15 \times 0.30 + heur2 \times 0.10$ 。

2.4 算法创新点

1. 推理期 rollout 自注入（转导学习，dataset4 关键增量）：推理按测试时间序推进，每行打分的 top1 预测实时写回该 src 的历史流，缓解 90 天时间断层导致的冻结历史失真。注入信息全部来自模型自身预测，不接触任何测试集标签。线上实测注入剂量曲线 0%→10.5%→21% 对应 +0.000/+0.001/+0.002（21% 为峰值），是本队在转导方向上的最小有效实现。
2. 训练候选分布对齐线上：test_template 负样本模式模拟线上候选分布；unseen_ratio=0.234 与线上 23.4% UNK 比例严格一致；v4a/v4b 使用全宽 99 负样本（训练候选宽度 = 线上 100 列），消除 train-test 候选分布偏差。
3. 多成员 rank-percentile 秩融合框架：所有成员（含启发式成员）输出统一转为确定性序号秩（行内稳定排序，同分按候选列序，rank/100），在秩空间线性加权。融合层为纯 CPU 确定性计算，终稿两 CSV 可从成员秩矩阵逐字节重现（md5 校验，见第 7 节）。
4. 双塔 id 重映射与双路节点特征（dataset4）：src/dst 分别映射到独立稠密 id 空间，UNK dst 使用专用 padding 位；src/dst 各自独立训练 Node2Vec 256 维特征。
5. 多样性成员设计：honest 成员（官方 val 不进训练）与 v4a（train_all 全量训练）构成"诚实/激进"多样性对；h384/h100 异构容量成员与五种子构成 ds3 的容量多样性。

3 相对 A 榜算法的改动（B 榜要求项）

3.1 dataset1 → dataset3

A 榜 dataset1 方案为 Node2Vec + GraphMixer 单模型。B 榜 dataset3 沿用同一 GraphMixer 主架构（hidden 256 / history 40 / 2 层 Mixer / 时间加权池化），改动如下：

维度	A 榜 dataset1	B 榜 dataset3
负样本	31 随机负例	test_template 模式（模拟线上候选分布）+ known_flag
特征	Node2Vec 256 维 + 3 维启发式	新增 CF 协同特征、recency 时间特征
训练切分	时间尾部 15% 自划 val	使用官方 split + hist_pos_time_only
训练轮数	20 + 10 两段式	沿用两段式
输出	单模型	五种子 + h384 异构成员共 6 路秩融合（ $0.17 \times 5 + 0.15$ ）

3.2 dataset2 → dataset4

A 榜 dataset2 为队友的 Temporal Graph Ranker 两阶段级联。B 榜 dataset4 改为双系统融合：我方 GraphMixer 主线（70%）+ 队友升级后的 Temporal Ranker v2（tm4，30%）。

GraphMixer 主线相对 A 榜 dataset1 版的扩展：

1. 双塔 id 重映射（dense_id_remap + idmap_ds4.npz），src/dst 独立稠密 id 空间；
2. 双路 Node2Vec 256 维节点特征（src/dst 各自独立训练）；
3. 候选侧特征栈：heuristics（degree/popularity/edge_count）+ recency（6 维）+ CF 协同特征（lite，4 维）+ 近似共现（3 维）+ 硬负例表（hard_neg_ratio 0.5）+ 候选频率表；
4. 训练候选对齐线上：test_template 负样本 + unseen_ratio=0.234 + 全宽 99 负样本（v4a/v4b）；
5. train_all 训练（v4a/v4b 将官方 val 一并纳入训练），honest 成员保留官方 val 作多样性来源；
6. rollout 推理期自注入（见 2.4 节）。

tm4（队友系统）：A 榜 dataset2 的 Temporal Graph Ranker 升级为 dataset4 版 v2，含 time-safe 特征缓存与 test-like 评估器，在 Ascend NPU（ModelArts）环境运行。与我方 GNN 主线相关性 0.74~0.78（半异构），外层 30% 融合实测 +0.003~0.014。

3.3 试过并证伪的方向（防止误解为未做尝试）

TGN 记忆网络（测试集上相关性 -0.29，90 天断层下记忆僵死）、SVD 共现嵌入、hard_neg 错误挖掘续训、recent 短窗微调、h10 时间窗收窄、EdgeBank/热度门控、stacking 元学习、伪标签自训练（与 rollout 等值但未更强）。以上均有实验记录，未进入终稿。

4 代码结构说明

提交包根目录含 code/、ckpt/、docs/、final_submission/、requirements.txt、README.md。

```
code/
├── dataset3_graphmixer/          # dataset3: GraphMixer (五种子 + h384)
│   ├── gen_features.py          # Node2Vec 随机游走 + Word2Vec 节点特征
│   ├── precompute_heuristics.py # 启发式特征预计算 (degree/popularity/edge_count)
│   ├── build_cf_ds3.py          # CF 协同特征 / recency 特征预计算
│   ├── model_graphmixer_jt.py   # GraphMixer 模型定义 (MixerBlock, MLPScorer)
│   ├── train_graphmixer_jt.py   # 主入口：训练 + 验证选优 + 测试推理
│   ├── train_d3_seeds.sh        # 五种子 s1~s3 训练脚本
│   └── train_d3_more.sh         # s4/s5 + h384 异构成员训练脚本
├── dataset4_graphmixer/          # dataset4: GraphMixer 主线
│   ├── code/                    # 训练/推理/特征 (10 个 *.py)
│   │   ├── gen_features_ds4.py  # 双路 Node2Vec + idmap_ds4.npz
│   │   ├── build_cooc_ds4.py    # 近似共现表
│   │   ├── build_hardnbr_ds4.py # 硬负例表
│   │   ├── model_graphmixer_jt.py # 模型定义 (双塔版)
│   │   ├── train_graphmixer_jt.py # 训练主入口
│   │   ├── rollout_predict_d4.py # 冻结/rollout 推理 (B 榜关键)
│   │   └── heuristic_scorer_d4.py # heur2 启发式打分器
│   ├── craft/                  # craft_e15 启发式打分器 (训练统计 + 打分)
│   └── train_*.sh              # v4a / v4b / honest / v3(复训用) 训练脚本
├── dataset4_temporal_ranker/     # dataset4: 队友 Temporal Ranker v2 (tm4)
│   ├── build_timesafe_dataset4_cache.py # time-safe 特征缓存
│   ├── eval_temporal_ranker_testlike.py # test-like 评估器
│   └── run_remote_dataset4.sh      # Ascend NPU 入口
└── fusion/                      # 秩融合三件套 + 终稿复现脚本
    ├── rank_prep.py              # 成员输出 → rank-percentile 秩矩阵
    ├── blend_emit.py             # 两路加权融合写出
    ├── emit_nway.py              # n 路加权融合写出
    └── repro_p33.sh              # 一键复现终稿两个 CSV (含 md5 自校验)
```

关键模块逻辑：

- `build_histories_with_time`：按时间顺序构建每个源节点最近 40 条历史交互及 log1p 时间间隔（90 分位归一化），严格只用当前时刻之前的信息，无时间泄漏。
- `GraphMixerModel._encode_history`：历史序列嵌入 + 正弦位置编码 + 2 层 MLP-Mixer + 时间加权池化（位置指数衰减 $\times \exp(-\text{time_gap})$ recency 调制）。
- `rollout_predict_d4.py`（rollout 模式）：按测试时间序逐行打分，每行 top1 预测实时注入该 src 的历史流（含 UNK 候选的 clone 语义与截断逻辑），本实现已通过单元自测（2400 行与训练期历史构建逐字节一致）。
- `rank_prep.py` / `emit_nway.py` / `blend_emit.py`：确定性融合层（1e-4 网格、%.8f 文本、向量化字节写），无任何随机源。

5 环境配置步骤

5.1 操作系统与硬件

- 操作系统：Ubuntu 22.04（推荐；亦在 Windows 11 + Anaconda 验证通过）
- GPU：24G 显存即可跑通全部推理（RTX 4090 / A800 实测）；训练单成员 6~14 小时
- tm4（队友系统）：Ascend NPU（ModelArts），JITTOR_BACKEND=acl

5.2 依赖安装

```
pip install -r requirements.txt
```

核心依赖：jittor（实际使用 1.3.8.5，CUDA 11.2/11.8

验证通过）、numpy、pandas、scipy、scikit-learn、gensim、node2vec、networkx、tqdm。

注意事项：

- 工作目录须为纯 ASCII 路径（Jittor JIT 编译要求，中文路径会导致编译失败）；
- Jittor 首次运行若提示 "jit_utils updated, please rerun"，重跑同一命令即可；
- 需 gcc/g++ ≤ 11 与 libomp（参考 Jittor 官方文档）。

6 运行步骤（B 榜最优结果复现）

复现分四级，逐级代价递增；L1/L2 为确定性计算，纯 CPU 即可完成。完整细节见 docs/复现说明.md。

L1：终稿文件对照（秒级）

`final_submission/` 即线上得分文件真身：

```
cd final_submission
gzip -d -k dataset3.csv.gz && gzip -d -k dataset4.csv.gz
md5sum dataset3.csv dataset4.csv
# dataset3.csv = b1828cda9f71e79c28e77e33be564999 (157,670 行 × 100 列)
# dataset4.csv = 80694df1f404908946194429627e0584 (2,322,538 行 × 100 列)
```

L2：融合层复现（分钟级，CPU，已验证逐字节一致）

本包已自带全部输入（`rank_matrices/` 目录，8 个秩矩阵文件）：

```
cd code/fusion
bash repro_p33.sh ../../rank_matrices
# 脚本结尾自动 md5 自校验，输出两个 OK 即与线上提交逐字节一致
```

融合配方（终稿精确权重）：

```
dataset3.csv = 0.17*(s1+s2+s3+s4+s5) + 0.15*h384
dataset4.csv = 0.70 * p5mix_h + 0.30 * tm4
p5mix_h      = 0.15*v3 + 0.15*honest + 0.15*rolloutA + 0.15*rolloutB
              + 0.30*craft_e15 + 0.10*heur2
```

L3: 推理层复现 (GPU, ckpt → 各成员输出)

```
cd code/dataset4_graphmixer
# rolloutA / rolloutB (推理期 top1 自注入, B 榜关键增量)
python code/rollout_predict_d4.py --mode rollout --gate_margin 0.0 \
  --dataset dataset4 --data_dir . \
  --checkpoint ../../ckpt/dataset4/saved_gm_d4_v4a/dataset4_graphmixer.pkl --out rolloutA.csv
python code/rollout_predict_d4.py --mode rollout --gate_margin 0.0 \
  --dataset dataset4 --data_dir . \
  --checkpoint ../../ckpt/dataset4/saved_gm_d4_v4b/dataset4_graphmixer.pkl --out rolloutB.csv
# honest / v3 冻结推理、craft_e15 / heur2 启发式打分: 见 docs/复现说明.md 第 2 节
# 之后统一转秩:
python ../fusion/rank_prep.py --src <成员csv> --out <成员rank.npy>
```

ds3 各成员的测试推理由训练脚本在训练结束时自动完成 (加载验证集 MRR 最优 ckpt → 100 候选打分 → rank_percentiles 写出)。

L4: 训练层复现 (train.csv → ckpt, GPU)

ckpt	命令
ds3 saved_cf_s1~s5	<code>cd code/dataset3_graphmixer && bash train_d3_seeds.sh (s1~s3) 、 bash train_d3_more.sh (s4/s5)</code>
ds3 saved_cf_h384	<code>bash train_d3_more.sh</code> 内 H384H100 段 (hidden384/hist100/seed 11)
ds4 v4a	<code>cd code/dataset4_graphmixer && bash train_v4a.sh</code>
ds4 v4b	<code>bash train_v4b.sh</code>
ds4 honest	<code>bash train_honest.sh</code>
ds4 v3 (已灭失, 复训用)	<code>bash train_v3s45.sh</code> , 将 <code>--seed 45</code> 改为 <code>43</code> 、 <code>--save_dir</code> 改为 <code>./saved_gm_d4_v3</code>

注: 训练存在 ± 0.002 MRR 级固有波动; 多种子秩融合正是为抑制该波动而设计。

7 复现验证记录 (本队赛前已执行)

- 2026-08-21, Windows 11 + numpy, 按 L2 路径从 13 个成员秩矩阵重建终稿两个 CSV, 与线上提交文件 md5 完全一致 (双 IDENTICAL): dataset3.csv = b1828cda9f71e79c28e77e33be564999, dataset4.csv = 80694df1f404908946194429627e0584。
- 融合层脚本 (emit_nway.py / blend_emit.py / rank_prep.py) 为确定性写出, 不含任何随机源。
- rollout 推理实现通过单元自测: 2400 行流式打分与训练期 build_histories_with_time 逐字节一致, 注入/截断/clone 语义、rank_percentiles 候选同分决胜逻辑均与训练版一致。

8 checkpoint 清单 (B 榜最优成绩对应)

目录	成员	配置	备注
ckpt/dataset3/saved_cf_s1~s5	ds3 五种子	hidden256/hist40, 两段式 20+10 epochs	各含 pkl + meta
ckpt/dataset3/saved_cf_h384	ds3 异构成员	hidden384/hist100, seed 11	同上
ckpt/dataset4/saved_gm_d4_v4a	ds4 v4a (rolloutA 基座)	hidden256/hist40, 全宽 99 负样本, seed 3407, train_all	同上
ckpt/dataset4/saved_gm_d4_v4b	ds4 v4b (rolloutB 基座)	同上, seed 3408	同上
ckpt/dataset4/saved_gm_d4_honest	ds4 honest	同 v4a 但 val 不进训练	同上
ckpt/dataset4/saved_gm_d4_v3	ds4 v3 (15% 成员)	hidden256/hist40, 31 负样本, seed 43	ckpt 赛后灭失, 目录内含 README.txt 说明与复训命令 ; 其推理产物已保存在 rank_ matrices/p5mix_h_rank.npy 内, 融合层复现不受影响

非学习类成员 (craft_e15 / heur2 / tm4) 为启发式/规则系统, 无 checkpoint, 代码即完整实现。

9 合规声明

- 无测试集标签使用：全部特征仅由 train.csv 构建；test.csv 仅读取候选列与 (src,time) 做推理；rollout 注入的信息来自模型自身预测，属转导学习，不接触任何标签。
- 无外部数据：未使用赛方提供数据之外的任何数据；Node2Vec/CF/共现等特征均从本赛题训练图重新学习。
- 无预训练权重：所有模型权重均从随机初始化训练得到。
- 数据集未入包：train.csv / test.csv 及由 test.csv 派生的候选表均未放入本包。
- Jittor 生态：训练与推理基于 Jittor 1.3.8.5 (CUDA 11.2/11.8 验证通过)。

附录：尝试过但未进入终稿的方向

方向	结果
TGN 记忆网络	测试集上相关性 -0.29, 90 天断层下记忆僵死, 弃用
SVD 共现嵌入	与主线相关性过高且无增益, 弃用
hard_neg 错误挖掘续训	无增益, 弃用
recent 短窗微调 / h10 时间窗收窄	无增益, 弃用
EdgeBank / 热度门控	对抗性候选下精准踩雷, 显著负收益, 弃用
stacking 元学习	过拟合风险高、增益不显著, 弃用
伪标签自训练 (双模型共识 12.5%)	与 rollout 等值但未更强, 弃用

以上方向均有完整实验记录, 可供审核时查阅。